Prioritizing the Introduction of Nighttime Variable Speed Limits in School Zones Using TOPSIS

Ji-Woong Kang, Min-Jeong Kim, Dae-Geun Shin, Su-Min Lee, Hee-Young Jung

Department of Industrial Engineering, Konkuk University

TOPSIS를 활용한 어린이 보호구역 야간 가변형 속도제한 도입 우선순위 도출

– 서울시 어린이 보호구역 새벽 시간대 위험도 정량 분석을 중심으로 –

강지웅, 김민정, 신대근, 이수민, 정희영

건국대학교 산업공학과

본 연구는 민식이법 개정 이후 제기된 어린이 보호구역 규제 완화 요구와 가변형 속도제한 시스템의 높은 설치비용을 배경으로, 서울시 어린이 보호구역 1,391개소의 새벽 시간대(00시~06시) 야간 위험도를 평가하였다. 이를 위해 TOPSIS 다기준 의사결정 기법을 적용하고, 야간 교통량·평균주행속도, 안전펜스, 과속방지턱, 차도폭, 불법주정차, 학생수, 학교위치 위험도 등 10개 변수에 AHP 기반 가중치를 부여하였다. 분기별 분석 결과, TOPSIS 점수의 Pearson 상관계수는 모든 분기 쌍에서 $r \geq 0.999$로 나타나 위험 순위가 연중 일관되게 유지됨을 확인하였다. 또한 전체 구역의 약 72%가 고위험 구간에 분포하는 양극화 구조가 나타났다. 나아가 GMM 기반 클러스터 분리를 통해 $C_i < 0.516$인 하위 클러스터 391개소를 완화 후보군으로 선별하고, 재-TOPSIS를 적용해 후보군 내부 우선순위를 정밀화하였다. 분석 결과 전체 보호구역 수준에서는 주행 속도와 안전시설이 위험도를 좌우한 반면, 완화 후보군 내부에서는 불법주정차·교통량·도로폭이 잔존 위험을 결정하는 핵심 요인으로 나타났다. 이를 바탕으로 본 연구는 구조적으로 안전한 구역을 우선 선별한 뒤, 재-TOPSIS 점수에 따라 야간 가변형 속도제한을 단계적으로 도입하는 정책 로드맵을 제시하였다.

1. 서론

어린이 보호구역(School Zone) 제도는 보행 약자인 어린이를 교통사고 위험으로부터 보호하기 위한 대표적인 교통안전 정책이다. 우리나라의 어린이 보호구역 제도는 1995년 도입되었으며, 현재는 전국 모든 도로구간에 대해 24시간 속도 제한이 적용되고 있다[7]. 2020년 이전까지는 단속 인프라의 부족으로 인해 규제 효과가 충분히 확보되지 못한 측면이 있었다. 그러나 2019년 충청남도 아산시에서 발생한 어린이 교통사고 사망 사건, 이른바 '민식이 사건'을 계기로 관련 법령이 개정되었으며, 무인 교통단속장비 설치가 의무화되었다. 이에 따라 전국적인 단속망이 구축되면서 어린이 보호구역 내 교통안전 관리가 강화되었다[2], [8].

이와 같은 안전 인프라의 확대는 어린이 보호구역 내 교통안전 향상에 기여한 것으로 평가된다. 그러나 심야 시간대와 같이 어린이 보행 수요가 상대적으로 적은 시간에도 동일한 속도 제한이 적용됨에 따라 교통 운영 효율성 측면에서 개선 필요성이 제기되고 있다. 미국의 경우 보행자 안전 확보를 위해 스쿨존 내 교통법규 위반 시 일반 도로보다 높은 수준의 범칙금을 부과하고 있다. 한편, 규제 운영 방식에서는 특정 구역에 대해 24시간 동일한 규제를 적용하기보다 실제 위험이 발생하는 시간대에 맞추어 가변형 점멸신호등(Flashing Beacon)을 운영하는 사례가 보고되고 있다[6].

다만 이러한 가변형 속도제한 시스템을 전국적으로 확대 적용하는 데에는 현실적인 제약이 존재한다. 가변형 어린이 보호구역 제도의 도입을 위해서는 관련 교통 인프라의 구축 및 재정비가 필요하며, 이에 따른 추가적인 예산 투입이 요구될 수 있다[5].

이에 본 연구에서는 제한된 여건에서 안전성과 교통 운영 효율성을 동시에 고려한 탄력적 어린이 보호구역 운영 방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 첫째, 야간 교통량, 주행속도, 불법주정차 건수 등의 자료를 활용하여 종합적인 교통환경 지표를 구축한다. 둘째, AHP 분석을 적용하여 평가지표 간 상대적 중요도와 가중치를 산정한다. 셋째, 다기준 의사결정(MCDM) 기법의 하나인 TOPSIS 모형을 적용하여 개별 어린이 보호구역의 위험도를 정량적으로 평가한다.

이를 통해 어린이 보호구역별 특성을 반영한 우선순위를 도출하고, 탄력적 속도제한 운영을 위한 정량적 의사결정 기준을 제시하고자 한다. 본 논문의 구성은 다음과 같다. 제2장에서는 어린이 보호구역의 탄력적 운영과 TOPSIS 관련 이론적 배경을 고찰한다. 제3장에서는 TOPSIS 분석 방법론을 설명하고, 제4장에서는 데이터 구성 및 변수 처리 과정을 제시한다. 제5장에서는 AHP를 활용한 가중치 산정 결과를 제시하며, 제6장에서는 분석 결과를 바탕으로 위험도 점수 분포와 완화 우선순위를 도출한다. 마지막으로 제7장에서는 연구 결과를 종합하여 결론을 제시하고 향후 연구 과제를 논의한다.

2. 이론적 배경

어린이 보호구역의 교통안전 확보 및 속도 규제에 관한 연구는 최근 관련 법령의 변화와 함께 다각적으로 수행되고 있다. 성문주[14]는 어린이 보호구역 내 교통사고 감소를 위해 단순한 구역 지정을 넘어 도로 폭, 안전펜스 등 주변 환경을 고려한 물리적 인프라 개선의 필요성을 제시하였다. 이와 관련하여 김기만 및 배관표[8]는 이중차분법을 활용한 규제 효과 분석을 통해 일괄적인 30km/h 속도 제한(민식이법)의 한계를 논의하고, 도로 특성을 반영한 탄력적 속도제한 정책의 적용 가능성을 제시하였다. 또한 윤진수 외[15]는 설문조사를 통해 보행 수요가 적은 시간대에 가변 속도제한을 도입함으로써 도로의 기능성을 향상시킬 필요가 있음을 제시하였으며, 강지혜 외[3]는 디지털 표지판과 과속방지턱 등 물리적 시설의 복합적인

설치가 운전자의 감속 행동에 미치는 영향을 분석하였다.

그러나 이러한 스쿨존 관련 선행연구들은 대체로 정책 수용성에 대한 정성적 평가에 집중하거나 개별 안전 시설물의 사후적 감속 효과(Post-evaluation)를 분석하는 수준에 머물러 있다. 따라서 한정된 지방자치단체의 예산 여건에서 어느 어린이 보호구역의 규제를 우선적으로 완화할 것인가에 대한 정량적 의사결정 기준을 제시하는 데에는 한계가 있다.

이러한 한계를 보완하고 다양한 환경 지표를 종합적으로 평가하기 위하여, 교통안전 관리 분야 및 타 학문 분야에서는 다기준 의사결정(MCDM) 기법, 특히 TOPSIS 모형이 활용되고 있다. Zytoon[20]은 AHP-TOPSIS 하이브리드 모형을 적용하여 산업 안전 점검 대상의 위험도를 평가하고 우선순위를 도출하였으며, Hu 외[17]는 엔트로피 가중치와 TOPSIS를 결합하여 중국 주요 지역의 식량 안보 수준을 평가하였다. 또한 김기윤[9]은 퍼지 TOPSIS를 활용하여 효율성, 투자비용 및 안전성 등 다양한 평가 기준을 고려한 에너지 대안의 우선순위를 도출하였다. 교통 분야에서도 TOPSIS 기반 의사결정 기법은 다양한 문제에 적용되고 있다. 김성연 및 김진민[10]은 지능형 교통시스템(ITS) 개선 과정에서 요구공학과 TOPSIS를 결합하여 교통 혼잡 감소 및 사고 예방과 관련된 정책 우선순위를 산정하였다. 이러한 선행연구들은 AHP 및 TOPSIS 기반 기법이 다양한 평가 요인을 종합하고 정책 적용의 우선순위를 결정하는 데 활용될 수 있음을 보여준다.

그러나 이러한 방법론을 어린이 보호구역이라는 공간 단위의 속도 규제 완화 대상지 선정 문제에 직접 적용한 연구는 제한적으로 수행된 것으로 나타난다. 따라서 본 연구에서는 기존 연구의 한계를 보완하고자 실제 어린이 보호구역의 공간·교통 자료를 기반으로 TOPSIS 모형을 적용하여 시간제 속도제한 도입 우선 대상지를 도출하고자 한다. 이를 통해 제한된 예산과 행정 자원 내에서 정책 효과를 제고할 수 있는 정량적 의사결정 기준을 제시하고, 어린이 보호구역의 탄력적 운영을 위한 분석 틀을 제공하고자 한다.

3. TOPSIS 방법론

본 연구에서는 다기준 의사결정(MCDM) 기법 중 하나로서 Hwang and Yoon(1981)에 의해 제안된 TOPSIS 방법을 적용하여 어린이 보호구역의 속도 규제 완화 우선순위를 도출하였다. TOPSIS는 각 대안이 이상해(PIS)에 가장 가깝고 반이상해(NIS)에서 가장 멀리 위치한 대안을 최적 대안으로 선정하는 기법이다.

1단계: 원시 데이터 행렬(Decision Matrix) 구축

1,548개의 어린이 보호구역 대안과 10개의 평가지표 원본 데이터를 바탕으로 1548*10 차원의 의사결정 행렬을 구성하였다.

2단계: 데이터 정규화

서로 다른 축척과 단위를 지닌 평가 자료들을 본연의 성질을 유지하면서 비교 가능한 축척으로 표준화(Normalization)하는 과정을 거쳤다. 이를 위해 벡터 정규화를 수행하여 무차원 수치(r_{ij})로 변환하였다.

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}} \quad (1)$$

3단계: 가중치 곱

표준화된 데이터에 사전에 산출한 지표별 가중치 w_j를 곱하여 가중 정규화 행렬 v_{ij}를 산출하였다. 본 분석에서는 평균주행속도, 안전펜스, 과속방지턱, 불법주정차 등에 높은 가중치가 반영되었다.

$$v_{ij} = w_j \times r_{ij} \quad (2)$$

4단계: 이상해(PIS) 및 반이상해(NIS) 설정

가중 정규화 행렬에서 인프라가 완벽히 갖춰진 최고 안전 상태인 양의 이상해(PIS, V^+)와 가장 취약한 위험 상태인 부의 이상해(NIS, V^-)를 식(3), (4)와 같이 설정하였다.

$$V^+ = v_1^+, v_2^+, \ldots, v_n^+ \quad (3)$$

$$V^- = v_1^-, v_2^-, \ldots, v_n^- \quad (4)$$

5단계: 유클리디안 거리 계산

각 보호구역 대안이 이상해와 반이상해로부터 기하학적으로 얼마나 떨어져 있는지를 유클리디안 거리 공식을 통해 계산하였다.

$$S_i^+ = \sqrt{(\sum_{j=1}^{n} (v_{ij} - v_j^+)^2} \quad (5)$$

$$S_i^- = \sqrt{(\sum_{j=1}^{n} (v_{ij} - v_j^-)^2} \quad (6)$$

6단계: 상대적근접도(Closeness Coefficient) 산출 및 우선순위 선정

최종적으로 각 어린이 보호구역이 이상해(가장 방어력이 높은 상태)에 얼마나 가까운지를 나타내는 상대적 근접도를 산출하였다. 이 값(P_i)이 1에 가까울수록 안전 인프라가 잘 갖춰져 있어 심야 시간대 속도 규제 완화를 우선적으로 적용하기에 적합한 대상지임을 의미한다.

$$P_i = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-} \quad (7)$$

4. 데이터 구성

4.1 변수 구성 개요

본 연구의 기본 분석 단위는 서울특별시에 위치한 개별 어린이 보호구역이다. 분석자료는 기준공간정보, 교통안전시설 자료, 도로환경 자료, 교통운영 자료, 시설속성 자료의 다섯 범주로 구성된다. 기준 공간정보는 어린이 보호구역의 위치를 나타내는 공간적 기준점이며, 나머지 자료를 보호구역 단위로 결합하고 집계하기 위한 기준으로 사용하였다.

4.2 자료 구축 방법

공간자료 분석에서는 거리와 버퍼 면적을 일관되게 산정하기 위해 모든 공간 레이어의 좌표계를 통일하였다. 원자료의 위·경도 좌표는 거리 연산에 직접 사용할 경우 단위와 위치 왜곡 문제가 발생할 수 있으므로, 본 연구에서는 모든 공간자료를 GRS80 기반 평면 투영좌표계인 EPSG:5179로 변환하였다.

국지적 교통안전시설과 도로환경 변수는 보호구역 주변의 직접적인 보행환경을 반영하기 위해 보호구역 중심 반경 300m 버퍼를 기준으로 집계하였다. 과속방지턱, 불법주정차 단속 지점, 안전펜스, 차도폭 관련 도로구간은 이 버퍼와의 포함 또는 교차 여부를 기준으로 보호구역별 값으로 산출하였다.

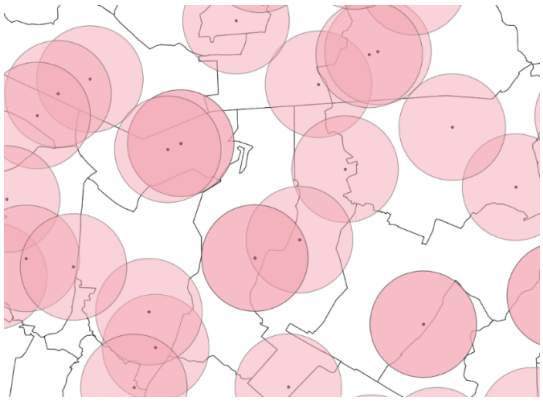


Figure 1. 300m Buffer around School Zones

교통량과 평균주행속도는 차량의 거동 특성과 광역적 교통환경을 반영하는 변수이므로, 보호구역 중심 반경 1,000m 버퍼를 적용하였다. 교통량 자료는 서울시 주요 간선

도로의 공간정보를 선 레이어로 변환하여 활용하였다. 공간정보가 없는 평균주행속도 자료는 Kakao Local API의 검색 기능을 이용해 도로별 위치 좌표를 수집한 뒤, 동일 도로의 좌표를 연결하여 선형 데이터로 구축하였다. 이후 보호구역과 인접 도로 구간 간 거리를 기준으로 역거리 제곱 가중평균 방식으로 보완하여 단일 지표로 통합하였다.

학생수 자료는 각 보호구역 시설의 행정 속성정보에서 추출하여 점(Point) 레이어로 정립하고, 전체 공간 연산의 기준점으로 사용하였다.

4.3 변수별 처리 과정

안전펜스 자료는 자체 좌표 또는 선형 geometry를 포함하지 않는 도로명 기반 자료이므로, 서울시 도로구간 자료와 도로명을 기준으로 연계하여 공간자료로 변환하였다. 이후 특정 보호구역의 300 m 버퍼 내부 또는 경계와 교차하는 안전펜스 관련 도로구간이 하나 이상 존재하면 1, 존재하지 않으면 0을 부여하였다.

차도폭 자료는 도로 폭원에 따라 6m 미만, 6m 이상 12m 미만, 12m 이상의 세 구간으로 분류하였다. 각 구간에 해당하는 도로구간 수는 보호구역별로 집계하였다. 이중 6m 미만 도로구간은 차량과 보행자 간 이격거리 확보가 어렵고 보행공간이 충분히 분리되지 않았을 가능성이 크므로 비용형 변수로 처리하였다. 6m 이상 12m 미만 및 12m 이상 도로구간은 상대적으로 차량과 보행자의 공간적 분리 여건이 양호할 가능성이 있으므로 편익형 변수로 처리하였다.



Figure 2. Road Width Classification Layer

과속방지턱과 불법주정차 자료는 도로명주소를 기준으로 수정된 위·경도 좌표를 사용하여 점 레이어로 구축하였다. 이후 어린이 보호구역 300m 버퍼를 기준으로 버퍼 내부에 포함된 점 개수를 집계하였다. 과속방지턱은 보호구역별 방지턱 수로, 불법주정차 자료는 보호구역별 단속 건수로 산출하였다.

보호구역 중심 반경 1,000m 버퍼 내에 위치한 교통량 및 평균주행속도 자료는 공간연산을 통해 단일 지표로 통합되었다. 보호구역 시설 위치 P_i와 인접 도로 구간 k의 기하구조 L_k간의 최단거리 d_{ik}는 다음과 같이 도출하였다.

$$d_{ik} = \min_{Q \in L_k} \|P_i - Q\| \tag{8}$$

단, Q는 도로 기하구조 상의 임의의 점을 의미한다.

선별된 유효 도로망을 대상으로 시설과의 거리를 고려한 역거리 제곱 가중평균을 적용하였다. 이때 거리가 0에 수렴하여 가중치가 무한대로 발산하는 오류를 방지하고자 최소 거리를 1m로 제한하여 각 도로 구간의 가중치 w_{ik}를 산출하였다.

$$w_{ik} = \frac{1}{\max(\mathrm{d_{ik}}, 1)^2} \tag{9}$$

이를 바탕으로 개별 보호구역 시설 i에 대

한 최종가중평균 교통량 V_i와 평균주행속도 T_i를 각각 도출하였다.

$$V_i = \frac{\sum_{k \in K_i} w_{ik} \cdot v_k}{\sum_{k \in K_i} w_{ik}} \; T_i = \frac{\sum_{k \in K_i} w_{ik} \cdot t_k}{\sum_{k \in K_i} w_{ik}} \quad (10)$$

단, t_k와 v_k는 각각 도로 구간 k의 교통량과 평균주행속도이다. 이를 통해 선형형태의 도로 단위 지표를 보호구역 중심의 단일 공간 변수로 변환하였다.

보호구역 내 잠재적 교통사고 노출 인구를 대변하는 학생수 데이터는 원시 자료 상에 수치형과 문자형이 비정형적으로 혼재되어 있었다. 실제 보행 수요만 추출하고자 정규표현식 알고리즘을 적용하여 부가 기호와 괄호를 소거하였다. 이후 추출된 순수 총학생수 문자열을 연산 가능한 정수형 변수로 일괄 형변환하여 정형화하였다.

마지막으로 기준점 역할을 하는 학교 위치 데이터는 공간 분석의 정밀도를 확보하기 위해 평면 투영좌표계로 변환하여 점 레이어로 구축하였다. 해당 점 레이어는 모든 공간 연산과 변수 결합을 수행하기 위한 중심 기준점으로 활용되었다.

5. 가중치 산정 방식

본 연구에서는 '어린이 보호구역 지정을 위한 평가지표 개발' 연구의 평가지표 중요도인 <Table 1>를 기반으로 하여 가중치를 산정하였다[1]. 다만 실제로 활용가능한 데이터가 존재하는 세부평가지표만을 선별하여 적용하였으며, 사용하지 않는 변수를 제외한 잔여 변수에 대한 재정규화를 수행하여 최종 가중치를 산정하였다. 재정규화는 세부평가지표 수준과 세부요인 수준, 평가영역 수준에 대하여 순차적으로 수행되며, 최종가중치는 각 수준에서 재정규화한 세 중요도끼리의 곱으로 도출된다. 도출된 최종가중치는 TOPSIS 분석에 적용된다.

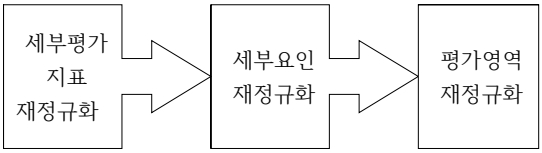


Figure 3. Weight Calculation Process

본 연구에서는 중차량혼입률, 도로유형, 보차분리, 미끄럼방지, 노면표시, 교통표지, 통학로 주변, 보행 장애물, 학교입구시설에 해당하는 데이터를 확보하지 못해 해당 변수를 분석에서 제외하였다.

재정규화된 가중치(W_i')는 아래 식과 같이 사용하지 않는 변수를 제외한 나머지 변수의 중요도 합계($\sum_j W_j$)로 각 변수의 중요도(W_i)를 나누어 구한다.

$$W_i' = \frac{W_i}{\sum_j W_j} \quad (11)$$

최종 가중치는 재정규화된 평가영역 가중치, 재정규화된 세부요인 가중치, 그리고 세부평가지표 가중치를 연쇄 곱하여 산출된다. 산출 공식은 아래 식과 같다.

$$W_{최종} = W'_{평가영역} \times W'_{세부요인} \times W'_{세부평가지표}$$

위 산출 공식을 적용한 각 세부평가지표별 최종 가중치는 <Table 2>와 같다

Table 2. Final Weight

세부평가지표	최종가중치
교통량	0.1262
평균주행속도	0.2353
도로폭	0.0417
안전펜스/방호울타리	0.2334
과속방지턱	0.1596
주/정차	0.1270
학생수	0.0300
학교위치	0.0469

도로폭 변수는 연속형 수치 대신 구간화된 범주형 점수를 적용하였으며 각 구간별 위험등급 점수는 <Table 3>과 같다. 도로폭이 좁을수록 보행자 안전에 위협이 크다는 '어린이 보호구역 지정을 위한 평가지표 개발' 연구의 차도폭 위험등급 분류기준을 이용하여 부여하였다[1].

Table 3. Road Width Risk Scores by Category

도로폭 구간	위험등급 점수
6m 미만	5
6m 이상~12m 미만	3
12m 이상	1

점수의 합계(5+3+1=9)를 기준으로 각 구간의 비율을 산출하고, 이를 도로폭 최종 가중치에 적용하여 구간별 세부 가중치를 산정하면 <Table 4>와 같다.

Table 4. Road Width Category Weights

도로폭 구간	가중치
6m 미만	0.0232
6m 이상~12m 미만	0.0139
12m 이상	0.0046

6. 분석 결과

6.1 분기별 위험도 점수 분포

TOPSIS 분석을 통해 산출된 서울시 어린이 보호구역 1,391개소의 분기별 위험도 점수(C_i)의 기술통계는 Table 5와 같다. C_i는 0에 가까울수록 저위험(완화 선순위), 1에 가까울수록 고위험(완화 후순위)을 의미한다[14].

전 분기에 걸쳐 C_i 평균은 0.612~0.613으로 수렴하였으며, 중앙값은 0.669~0.671로 나타났다. 이는 분석 대상 어린이 보호구역의 절반 이상이 0.67 이상의 고위험 구간에 분포함을 의미한다.

Table 5. Summary Statistics of C_i by Quarter (n = 1,391)

분기	평균	표준편차	최솟값	Q1	중앙값	Q3	최댓값
1분기	0.613	0.194	0.164	0.423	0.669	0.767	0.881
2분기	0.612	0.193	0.187	0.424	0.669	0.768	0.879
3분기	0.613	0.194	0.191	0.423	0.671	0.770	0.875
4분기	0.612	0.195	0.181	0.423	0.670	0.768	0.879

C_i 분포는 이봉분포(bimodal) 형태를 보였다(Figure 4). 0.20~0.35 구간의 저위험군과 0.60~0.85 구간의 고위험 군이 각각 뚜렷한 봉우리를 형성하였으며, 중간 구간(0.35~0.55)은 상대적으로 밀도가 낮았다. 이는 서울시 어린이 보호구역이 안전 수준에 따라 구조적으로 양극화되어 있음을 시사한다.

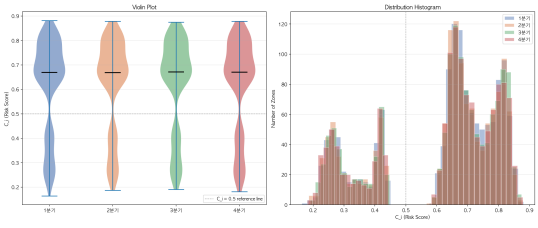


Figure 4. Quarterly Distribution of TOPSIS Risk Scores (C_i)

6.2 분기 간 결과 일관성

분기별 C_i 점수 간 Pearson 상관계수를 산출한 결과, 모든 분기 쌍에서 $r \geq 0.999$의 극히 높은 상관관계가 확인되었다(Table 6, Figure 5).

Table 6. Pearson's Correlation Coefficients for C_i by Quarter

	1분기	2분기	3분기	4분기
1분기	1.0000	0.9995	0.9993	0.9988
2분기	0.9995	1.0000	0.9994	0.9987
3분기	0.9993	0.9994	1.0000	0.9990
4분기	0.9988	0.9987	0.9990	1.0000

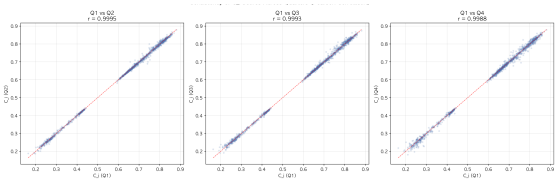


Figure 5. Scatter Plot of C_i Scores across Quarters

이는 새벽 시간대(00시~06시) 어린이 보호구역의 상대적 위험 순위가 계절에 따른 변동 없이 연중 일관되게 유지됨을 의미한다. 4개 분기 모두에서 완화 선순위 Top 50에 공통 포함된 구역은 36개소, 위험도 Top 50에 공통 포함된 구역은 34개소로, 위험도 양극단의 구역들이 계절과 무관하게 고정적으로 분류됨이 확인되었다.

6.3 관할구별 위험도 분포

25개 자치구의 연간 평균 C_i는 0.478(관악구)에서 0.772(동작구)까지 분포하였다(Figure 6). 자치구는 평균 C_i기준으로 세 그룹으로 구분된다.

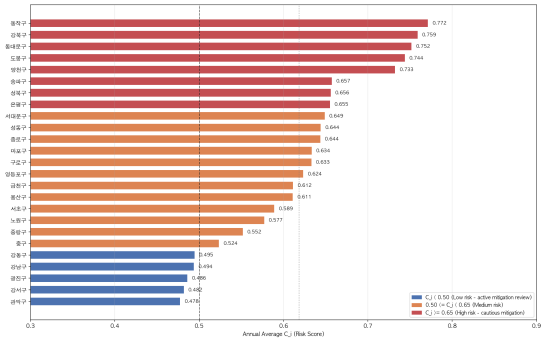


Figure 6. Annual Average TOPSIS Risk Scores by District

6.4 완화 선순위 및 고위험 구역

연간 4개 분기 평균 기준 완화 선순위 상위 구역은 광진구와 중랑구에 집중되었다(Table 7, Figure 7). 1순위 중랑구 서울상봉초등학교(평균 $C_i = 0.193$)를 비롯한 상위 10개 구역의 분기 간 표준편차는 모두 0.025 이하로, 계절에 무관하게 일관되게 안전한 구역임이 확인되었다.

Table 7. Top 10 Priority Ranking Based on Annual Average Relaxation

순위	관할구	어린이 보호구역	평균 C_i	분기 간 SD
1	중랑구	서울상봉초등학교	0.193	0.006
2	광진구	서울광장초등학교	0.196	0.025
3	광진구	구립상명어린이집	0.197	0.008
4	중랑구	서울묵동초등학교	0.202	0.009
5	광진구	슬기유치원	0.204	0.014
6	강서구	국제유치원	0.209	0.020
7	중랑구	이화어린이집	0.212	0.010
8	광진구	구립중곡샛별어린이집	0.213	0.007
9	강서구	발산어린이집	0.213	0.009
10	광진구	구립능동어린이집	0.216	0.010

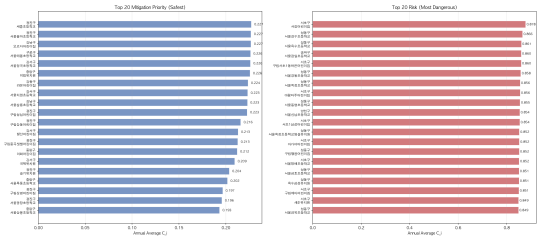


Figure 7. Top 20 Priority Relaxation and High-Risk Zones (Annual Average)

Table 8. Top 10 High-Risk Zones Based on Annual Average

순위	관할구	어린이 보호구역	평균 Ci	분기 간 SD
1	서초구	서정어린이집	0.878	0.003
2	성동구	서울경수초등학교	0.866	0.003
3	성동구	서울옥수초등학교	0.861	0.003
4	송파구	서울잠일초등학교	0.860	0.007
5	서초구	구립서초1동하은어린이집	0.860	0.006
6	성동구	서울경동초등학교	0.858	0.004
7	성동구	서울옥정초등학교	0.856	0.003
8	서초구	아람마주어린이집	0.856	0.002
9	성동구	서울동명초등학교	0.855	0.002
10	양천구	서울신남초등학교	0.854	0.005

반면, 고위험 구역은 서초구와 성동구에 집중되었다(Table 8, Figure 7). 위험도 1순위 서초구 서정어린이집의 연간 평균 C_i는 0.878로 전체 구역 중 가장 높았다.

6.5 하위 클러스터 2단계 TOPSIS 정밀화

1단계 결과의 양봉 분포에서 하위 집단 391개 구역의 점수는 0.164~0.443에 좁게 밀집되어, 후보군 내부의 완화 우선순위를 가리기 어렵다. 이에 전체 C_i 분포에 2성분 가우시안 혼합 모델(GMM)을 적용하여 두 성분의 사후 확률이 같아지는 지점을 데이터 기반 경계로 산출하였다. 경계값은 4개 분기 모두 $C_i \approx 0.516$으로 일관되게 도출되었으며(계절과 무관한 구조적 차이), 이 값 미만의 하위 클러스터(전체의 28.1%, 391개소)만을 대상으로 동일한 피처·가중치를 유지한 채 TOPSIS를 재실행하였다(이하 재-TOPSIS).

부분 집합 내에서 이상해·반이상해가 재산출되므로, 좁게 밀집되어 있던 점수가 넓은 범위(0.143~0.648)로 재정규화되어 비슷하게 안전해 보이던 구역 간 변별력이 확보된다(Figure 8).

6.6 순위 상관의 소멸과 피처 지배 구조의 전환

원본 Ci와 재-TOPSIS C_i간 분기별 피어슨 상관계수는 모두 $r \approx 0$(−0.065~0.023)으로, 통계적으로 0과 다르지 않다(n=391). 즉 1단계의 순위는 하위 클러스터 내부의 완화 우선순위를 예측하지 못한다.

원인은 순위를 지배하는 피처의 전환에 있다. 전체 집합에서는 안전펜스·가중평균속도가 상·하위를 나누지만, 이 요인이 이미 충족된 하위 클러스터 내부에서는 불법주정차·교통량·도로폭이 잔존 위험을 결정한다(Table 9). 따라서 완화 대상 선정에서는 1단계의 구조적 안전성과 2단계의 잔존 위험을 함께 고려해야 한다.

Table 9. Shift of Dominant Features between Stage 1 and Stage 2

구분	지배 피처	의미
1단계 (전체 집합)	안전펜스, 가중평균속도	고위험 vs 저위험 분리
2단계 (하위 클러스터)	불법주정차, 교통량, 도로폭	저위험 내 잔존 위험 분리

6.7 최우선 완화 대상과 단계적 로드맵

재-TOPSIS 분기 평균이 낮은 순의 최우선 완화 권고 상위 10개소는 Table 10과 같다. 재-TOPSIS 1순위인 중랑구 동일유치원의 원본 C_i는 0.428로 원본 기준으로는 중간 수준에 불과하여, 원본 순위만으로는 최우선 완화 구역을 식별할 수 없음을 보여준다

이를 토대로 완화 적용은 하위 클러스터($C_i < 0.516$, 391개소)를 후보군으로 확정하고 재-TOPSIS 점수 오름차순으로 도입 순서를 정하는 2단계 체계를 제안한다. 경찰청 현행 확대 속도(2025년 기준 연 70개소)를 감안한 연도별 로드맵은 Table 11과 같으며, 대상을 전체의 28.1%로 한정해 전면 도입 대비 투자비를 약 72% 절감하면서도 $C_i \geq 0.516$인 취약 구역(71.9%, 1,000개소)은 30km/h 야간 규제를 유지한다.

7. 결론

본 연구는 서울시 어린이 보호구역 1,391개소를 대상으로 TOPSIS 기반의 야간 가변형 속도제한 도입 우선순위를 도출하고, GMM 기반 클러스터 분리와 하위 클러스터 재-TOPSIS를 결합한 2단계 의사결정 방법론을 적용하여 교통 안전과 운영 효율성을 동시에 달성하고자 하였다. 분석 결과, 새벽 시간대의 상대적 위험 순위는 계절적 변동 없이 연중 일관되게 유지되었으며, 전체 구역의 약 72%가 고위험 구간에 집중되는 양극화 구조가 확인되었다. 특히 전체 보호구

역 단위에서는 주행 속도와 안전시설이 위험도를 결정하지만, 상대적 안전 후보군 내부에서는 불법주정차와 교통량이 잔존 위험을 결정짓는 핵심 요인으로 작용하는 '피처 지배 구조의 전환'을 발견하였다.

이러한 분석 결과는 구조적으로 안전한 구역을 먼저 선별하고, 잔존 위험이 낮은 곳부터 순차적으로 규제를 완화하는 단계적 정책 설계의 정량적 근거가 된다. 본 연구에서 제안된 2단계 도입 로드맵은 전면 도입 대비 약 72%의 예산을 절감하면서도 고위험 구역의 야간 규제를 엄격히 유지할 수 있어 실무적 효용성이 매우 높다. 비록 본 연구가 정량적 환경 변수 중심으로 수행되어 실제 교통사고 이력이나 보행자의 미시적 통행 행태를 온전히 반영하지 못한 한계가 존재하나, 향후 실제 사고 및 단속 데이터를 축적하여 모형을 교차 검증하고 타 광역시로 분석 범위를 확장한다면 보다 범용적이고 타당성 높은 탄력적 교통 안전 표준안을 수립할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

[1] 강수철, 김중효, 어린이 보호구역 지정을 위한 평가지표 개발, 경찰학연구, 2012, Vol.12, No.4, p.99-130.

[2] 강애라, 남태우, 민식이법 제정과정을 통해서 본 교통정책 흐름의 변화 분석, GRI 연구논총, 2023, Vol.25, No.4, p.359-385.

[3] 강지혜, 나호혁, 백주용, 김도경, 디지털 기반 어린이 보호구역 표지판의 속도감소 유도 효과 분석, 한국도로학회 논문집, 2022, Vol.24, No.5, p.85-86.

[4] 경찰청, 어린이 보호구역 가변형 속도제한 시범 운영 계획, 경찰청 교통국, 2023.

[5] 구동균, 빈미영, 박지선, 어린이 보호구역의 효율적인 교통개선대책 연구, 경기연구원(GRI), 2025, p.116.

[6] 국민권익위원회, 해외 선진 주요국가의 어린이, 노인, 장애인 보호구역 제도현황, 2017, p.1.

[7] 국민권익위원회, 국민권익 웹진, 2025, No.85, p.34-35.

[8] 김기만, 배관표, 도로속도제한의 규제효과 분석: 민식이법과 안전속도5030의 비교, 규제연구, 2024, Vol.33, No.2, p.49-81.

[9] 김기윤, 퍼지 TOPSIS를 이용한 에너지 선택 우선순위 결정, 신재생에너지, 2017, Vol.13, No.3, p.73-84.

[10] 김성연, 김진민, 요구공학과 TOPSIS 방법론을 활용한 지능형 교통시스템 개선 방안에 대한 연구, 한국플랜트학회지, 2023, Vol.28, No.2, p.28-29.

[11] 대구광역시, 어린이 보호구역 가변형 속도제한 시범사업 결과 보고서, 대구광역시 교통국, 2022.

[12] 박용우, 박신형, Entropy-TOPSIS 기법을 활용한 고속도로 사고위험지점 선정 연구, 대한교통학회 제88회 학술발표회

지, 2023, p.295-297.
[13] 박종훈, 이승재, AHP를 활용한 어린이 보호구역 위험요인 가중치 산정에 관한 연구, 대한교통학회지, 2020, Vol.38, No.4, p.283-295.
[14] 성문주, 아동안전 증진 방안에 관한 연구: 스쿨존을 중심으로, 청소년학연구, 2025, Vol.32, No.2, p.217-234.
[15] 윤진수, 이준형, 한다정, 진태희, 어린이 보호구역 가변속도제한 도입에 대한 수용도 조사 및 운영방안 도출, 디지털콘텐츠학회논문지, 2023, Vol.24, No.12, p.3257-3265.
[16] 한국교통안전공단, 어린이 보호구역 야간 속도제한 완화에 관한 국민 인식 조사, 한국교통안전공단 연구보고서, 2023.
[17] Hu, S.-Y., Li, Z.-R., Yang, L. and Lee, J.-I., Evaluation of Grain Security in China's Major Grain-Producing Areas Based on the Entropy Weight TOPSIS Method, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 2022, Vol.23, No.3, p.42-54.
[18] Hwang, C. L. and Yoon, K., Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, 1981.
[19] Tzeng, G. H. and Huang, J. J., Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, CRC Press, 2011.
[20] Zytoon, M. A., A Decision Support Model for Prioritization of Regulated Safety Inspections Using Integrated Delphi, AHP and Double-Hierarchical TOPSIS Approach, IEEE Access, 2020, Vol.8, p.83444-83464.

부록. 분석 결과 상세 표

Table 1. School Zone Evaluation Indicators

평가영역	중요도	세부요인	중요도	세부평가지표	중요도
위험요인	0.39	주변교통상황	0.71	교통량	0.267
				평균주행속도	0.498
				중차량혼입률	0.235
		도로형태	0.29	도로유형	0.312
				보차분리	0.472
				도로폭	0.216
안전요인	0.36	보호시설	0.38	안전펜스/방호울타리	1.000
		속도제한	0.37	과속방지턱	0.702
				미끄럼방지	0.298
		안전표지	0.25	노면표시	0.614
				교통표지	0.386
환경요인	0.25	보행환경	0.65	통학로 주변	0.356
				보행장애물	0.186
				주/정차	0.458
		학교요인	0.35	학생수	0.201
				학교입구시설	0.485
				학교위치	0.314

Table 10. Top 10 Priority Relaxation Zones (Re-TOPSIS)

순위	관할구	어린이 보호구역	시설유형	원본 Ci	재-TOPSIS Ci	분기 편차
1	중랑구	동일유치원	유치원	0.428	0.194	0.099
2	종로구	서울매동초등학교	초등학교	0.241	0.201	0.132
3	성동구	서울사근초등학교 병설유치원	유치원	0.361	0.228	0.117
4	서초구	구립방배서리풀어린이집	어린이집	0.237	0.248	0.060
5	성북구	서울삼선초등학교 병설유치원	유치원	0.405	0.267	0.125
6	강동구	강동아이슐레어린이집	어린이집	0.227	0.282	0.036
7	중랑구	서울중흥초등학교	초등학교	0.268	0.286	0.021
8	강남구	방죽어린이집	어린이집	0.282	0.288	0.052
9	서초구	구립반포1동주민센터 어린이집	어린이집	0.414	0.293	0.014
10	은평구	구립내일어린이집	어린이집	0.216	0.298	0.097

Table 11. Phased Night time Speed Relaxation Roadmap

단계	대상 구역 수	선정 기준	예상 시행 시기
1단계	약 70개소	재-TOPSIS 하위 5%(최우선) + 분기 편차 낮은 구역 우선	2025~2026년
2단계	약 130개소	재-TOPSIS 하위 25%(우선)	2026~2027년
3단계	나머지 191개소	재-TOPSIS 하위 클러스터 전체	2027년 이후
모니터링 후 검토	상위 클러스터 일부	1~3단계 완화 구역의 사고·단속 데이터 축적 후 판단	2028년 이후

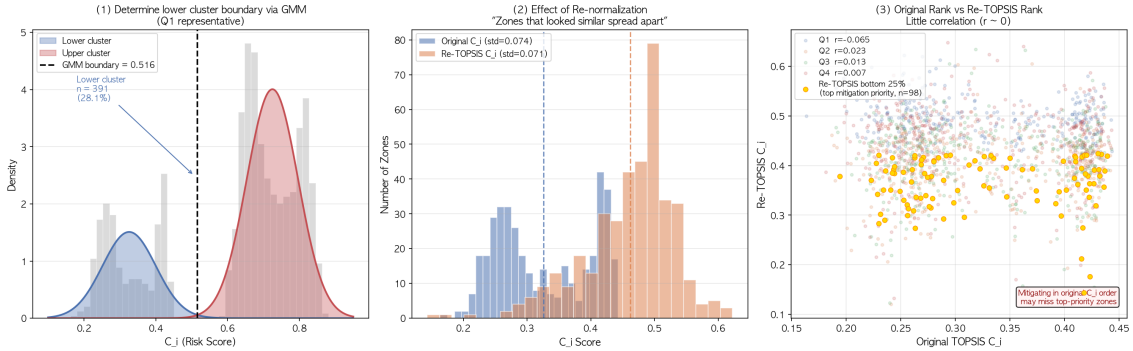


Figure 8. Two-Stage TOPSIS Analysis for the Lower Cluster